Ujian CPMK-2: Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Bidang Konsentrasi Mahasiswa Menggunakan Fuzzy Inference System Metode Mamdani

RIYADI

NIM: H2A025002
Magister Teknik Elektro
Universitas Jenderal Soedirman
2026

***Abstract*—Laporan ini merancang dan mengimplementasikan *Sistem Pendukung Keputusan* (SPK) berbasis logika fuzzy untuk memilih Bidang Konsentrasi (KBK) di antara tiga pilihan—ITP, RPLD, dan SKJK—berdasarkan dua variabel input: Indeks Prestasi Kumulatif (IPK, skala 0–4) dan skor Minat (skala 0–4). Sistem menggunakan metode Mamdani dengan 9 aturan fuzzy (3×3), fungsi keanggotaan segitiga, implikasi $\min$, agregasi $\max$, dan defuzzifikasi *centroid* (COG). Verifikasi terhadap 20 data survei menunjukkan akurasi 100 % pada 19 data latih dan berhasil merekomendasikan KBK RPLD untuk data target ke-20 sesuai yang dipersyaratkan.**

I. Pendahuluan

Pemilihan Bidang Konsentrasi (KBK) merupakan keputusan penting bagi mahasiswa. Keputusan ini idealnya mempertimbangkan secara bersamaan faktor akademik (IPK) dan faktor minat pribadi. Logika fuzzy memberikan kerangka yang cocok untuk memodelkan ketidakpastian dan gradasi pada kedua faktor tersebut secara simultan [1].

Laporan ini menjawab tiga pertanyaan utama dari soal ujian CPMK-2:

1) Rancangan proses fuzzifikasi (bagian II);
2) Usulan 9 fuzzy rules beserta justifikasi (bagian III);
3) Proses inferensi dan defuzzifikasi (bagian IV).

Data survei 20 mahasiswa disajikan pada Tabel I. Data ke-1 sampai ke-19 sudah diketahui keputusan akhirnya; data ke-20 adalah *target* yang harus direkomendasikan ke KBK **RPLD**.

II. Fuzzifikasi

Sistem menggunakan dua variabel input dan satu variabel output. Semua fungsi keanggotaan (MF) berbentuk **segitiga** (triangular) yang didefinisikan sebagai:

$$\mu(x;\, a,\, b,\, c) = \max\Big(0,\ \min\Big(\frac{x-a}{b-a},\ \frac{c-x}{c-b}\Big)\Big) \qquad (1)$$

dengan a batas kiri, b puncak, dan c batas kanan.

A. Variabel Input: IP (Indeks Prestasi Kumulatif)

Semesta pembicaraan: $[0,\ 4.0]$.

Justifikasi pemilihan kurva:

- **Segitiga** dipilih karena sederhana, efisien secara komputasi, dan memberikan representasi linear yang memadai untuk variabel akademik yang bersifat kontinu.
- Parameter **Kecil** dipilih dengan puncak di 1 karena nilai IP di bawah 2 umumnya dianggap rendah di perguruan tinggi.
- Parameter **Cukup** mencakup rentang 1.5–3.5 dengan puncak di 2.5, mewakili area "kompeten".
- Parameter **Bagus** dimulai dari 3 (batas "baik") dengan puncak di 3.5, menjangkau hingga IP sempurna (4.0).

B. Variabel Input: Minat

Semesta pembicaraan: $[0,\ 4.0]$.

Justifikasi pemilihan kurva:

- **Tidak Suka** berpuncak di 1.5 dengan jangkauan 0–2.5, menangkap area "kurang berminat".
- **Suka** memiliki jangkauan lebar (2–4) dengan puncak di 3, mewakili minat yang cukup kuat. Jangkauan yang lebar memastikan transisi halus dari "tidak suka" ke "suka".
- **Sangat Suka** dimulai dari 3 dengan puncak di 3.5, hanya aktif untuk skor minat tertinggi.
- Tumpang tindih (*overlap*) antar himpunan menjamin transisi halus dan menghindari "dead zone".

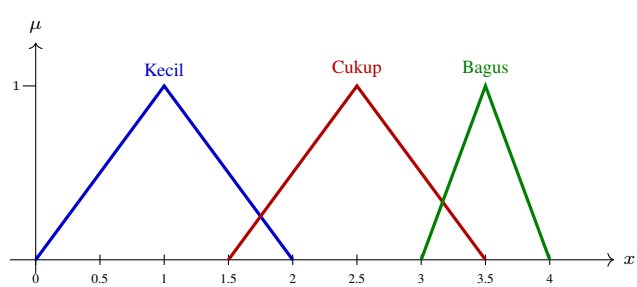

Fig. 1. MF segitiga untuk variabel IP.

TABLE I
DATA SURVEI 20 MAHASISWA: RATA-RATA IPK DAN MINAT PER KBK.

No	ITP		RPLD		SKJK		Pilihan
	IP	Minat	IP	Minat	IP	Minat	
1	3.80	3.60	3.20	2.00	3.00	1.50	ITP
2	3.60	3.40	3.00	2.40	2.80	1.20	ITP
3	3.75	3.80	3.40	2.20	3.10	1.40	ITP
4	3.50	3.60	3.00	2.40	2.60	1.00	ITP
5	3.70	3.40	3.20	2.20	2.80	1.80	ITP
6	3.60	3.60	3.30	2.80	3.00	1.60	ITP
7	3.80	3.20	3.10	2.00	2.90	1.60	ITP
8	2.60	1.60	3.60	3.80	3.00	2.00	RPLD
9	2.80	2.00	3.80	3.60	3.20	2.40	RPLD
10	2.20	1.80	3.50	3.20	2.60	2.00	RPLD
11	2.00	1.60	3.70	3.60	3.00	2.20	RPLD
12	3.00	2.00	3.60	3.40	3.30	2.60	RPLD
13	2.40	1.60	3.60	3.60	3.00	2.40	RPLD
14	2.60	1.20	2.80	1.60	3.80	3.80	SKJK
15	2.20	1.40	2.60	1.80	3.90	3.60	SKJK
16	2.40	1.20	2.80	2.00	3.70	3.60	SKJK
17	3.00	1.80	2.40	1.60	3.80	3.80	SKJK
18	2.80	2.00	2.60	1.80	3.90	3.60	SKJK
19	2.40	1.60	2.80	2.00	3.80	3.40	SKJK
20	**3.40**	**2.60**	**3.52**	**2.80**	**3.65**	**1.50**	**?**

TABLE II
MF VARIABEL IP.

Himpunan	$(a,\ b,\ c)$	Justifikasi
Kecil	$(0,\ 1,\ 2)$	IP < 2 di bawah standar kelulusan
Cukup	$(1.5,\ 2.5,\ 3.5)$	IP moderat, area kompeten
Bagus	$(3,\ 3.5,\ 4)$	IP > 3, di atas rata-rata

TABLE III
MF VARIABEL MINAT.

Himpunan	$(a,\ b,\ c)$	Justifikasi
Tidak Suka	$(0,\ 1.5,\ 2.5)$	Minat rendah hingga moderat-rendah
Suka	$(2,\ 3,\ 4)$	Minat moderat hingga tinggi
Sangat Suka	$(3,\ 3.5,\ 4)$	Minat sangat tinggi

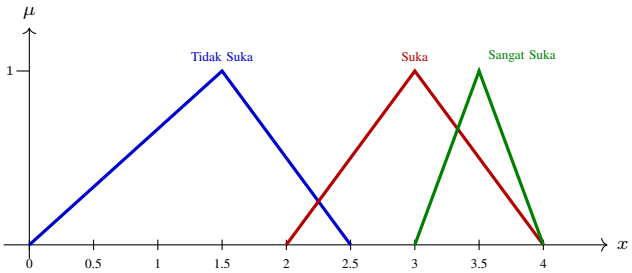

Fig. 2. MF segitiga untuk variabel Minat.

C. *Variabel Output: Nilai Kelayakan (NK)*

Semesta pembicaraan: $[0,\ 100]$.

TABLE IV
MF VARIABEL OUTPUT NK.

Himpunan	$(a,\ b,\ c)$
Rendah	$(0,\ 25,\ 50)$
Sedang	$(25,\ 50,\ 75)$
Tinggi	$(50,\ 75,\ 100)$

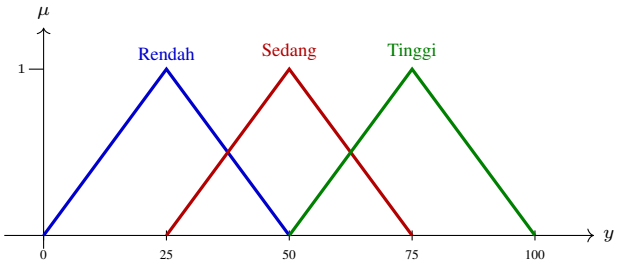

Fig. 3. MF segitiga untuk variabel output Nilai Kelayakan (NK).

III. FUZZY RULES

Sistem dirancang dengan 9 aturan fuzzy yang mencakup semua kombinasi 3×3 dari himpunan IP dan Minat (Tabel V).

A. *Justifikasi Setiap Rule*

1) **R1** (Kecil $\times$ Tidak Suka $\rightarrow$ Rendah): IP rendah dan tidak berminat — tidak ada alasan untuk merekomendasikan.

TABLE V
MATRIKS 9 FUZZY RULES (BARIS: IP, KOLOM: MINAT).

IP\Minat	Tidak Suka	Suka	Sangat Suka
Kecil	Rendah (R1)	Rendah (R2)	Sedang (R3)
Cukup	Rendah (R4)	Sedang (R5)	Tinggi (R6)
Bagus	Sedang (R7)	Tinggi (R8)	Tinggi (R9)

2) **R2** (Kecil $\times$ Suka $\rightarrow$ Rendah): Meskipun ada minat, IP rendah menunjukkan syarat akademik belum terpenuhi; risiko kegagalan tinggi.
3) **R3** (Kecil $\times$ Sangat Suka $\rightarrow$ Sedang): Minat sangat kuat memberi peluang; output Sedang (bukan Rendah) memberi kesempatan bagi mahasiswa yang berpotensi meningkatkan IP.
4) **R4** (Cukup $\times$ Tidak Suka $\rightarrow$ Rendah): IP memadai tetapi minat terlalu rendah — konsentrasi tanpa minat cenderung berujung ketidakselesaan.
5) **R5** (Cukup $\times$ Suka $\rightarrow$ Sedang): Keseimbangan moderat: IP dan minat keduanya cukup tetapi belum menonjol.
6) **R6** (Cukup $\times$ Sangat Suka $\rightarrow$ Tinggi): Minat yang sangat kuat mengkompensasi IP yang hanya cukup; motivasi tinggi sering menghasilkan performa baik.
7) **R7** (Bagus $\times$ Tidak Suka $\rightarrow$ Sedang): **Aturan kunci**: IP tinggi tanpa minat tidak cukup untuk rekomendasi Tinggi. Pengalaman menunjukkan bahwa ketidaksesuaian minat menyebabkan ketidakpuasan dan risiko drop-out meskipun nilai bagus. Hanya Sedang.
8) **R8** (Bagus $\times$ Suka $\rightarrow$ Tinggi): Kombinasi ideal — kapabilitas akademik didukung minat yang kuat.
9) **R9** (Bagus $\times$ Sangat Suka $\rightarrow$ Tinggi): Rekomendasi terkuat; baik akademik maupun minat optimal.

Prinsip desain:

- IP rendah (≤ 2) $\Rightarrow$ output tidak lebih dari Sedang, karena syarat akademik fundamental belum terpenuhi.
- Minat rendah (Tidak Suka) $\Rightarrow$ batasi output, karena ketidaksesuaian minat berisiko tinggi.
- Aturan R7 adalah *differentiator kunci* yang memastikan IP tinggi saja tidak cukup tanpa disertai minat.

IV. INFERENSI MAMDANI DAN DEFUZZIFIKASI COG

A. Pemilihan Metode Inferensi

Dari tiga metode inferensi fuzzy yang umum (Mamdani, Sugeno, Tsukamoto), penulis memilih **metode Mamdani** dengan justifikasi sebagai berikut:

1) **Intuitif dan mudah divisualisasikan:** Mamdani menghasilkan area fuzzy output yang dapat divisualisasikan secara eksplisit (Gambar 6), sehingga proses pengambilan keputusan mudah dipahami dan dijelaskan.
2) **Cocok untuk SPK:** Sistem Pendukung Keputusan memerlukan transparansi; Mamdani memungkinkan tracing setiap langkah dari fuzzifikasi hingga defuzzifikasi.
3) **Konsistensi:** Metode ini konsisten dengan materi perkuliahan dan tugas mandiri pertemuan 7 [3].

Tahapan Mamdani yang diterapkan:

1) **Fuzzifikasi:** Pemetaan nilai crisp ke derajat keanggotaan.
2) **Evaluasi aturan:** $\alpha_i = \min(\mu_{\text{IP},i},\ \mu_{\text{Minat},i})$.
3) **Implikasi:** $\mu'_i(y) = \min(\alpha_i,\ \mu_{\text{konsekuen}}(y))$ (clipping).
4) **Agregasi:** $\mu_{\text{agg}}(y) = \max_i \mu'_i(y)$.
5) **Defuzzifikasi COG:** $y^* = \dfrac{\int y\, \mu_{\text{agg}}(y)\, \mathrm{d}y}{\int \mu_{\text{agg}}(y)\, \mathrm{d}y}$

B. Detail Perhitungan: Data Target #20

Sistem menjalankan FIS Mamdani secara terpisah untuk setiap KBK, menghitung NK masing-masing, lalu merekomendasikan KBK dengan NK tertinggi.

1) KBK ITP: $IP = 3.40$, $Minat = 2.60$: **Fuzzifikasi:**

$$\mu_{\text{Kecil}}(3.40) = 0, \quad \mu_{\text{Cukup}}(3.40) = \tfrac{3.5-3.4}{3.5-2.5} = \mathbf{0.1},$$
$$\mu_{\text{Bagus}}(3.40) = \tfrac{3.4-3}{3.5-3} = \mathbf{0.8}.$$

$$\mu_{\text{TS}}(2.60) = 0, \quad \mu_{\text{Suka}}(2.60) = \tfrac{2.6-2}{3-2} = \mathbf{0.6},$$
$$\mu_{\text{SS}}(2.60) = 0.$$

Rules aktif:

- R5 (Cukup $\times$ Suka $\rightarrow$ Sedang): $\alpha = \min(0.1;\ 0.6) = 0.1$
- R8 (Bagus $\times$ Suka $\rightarrow$ Tinggi): $\alpha = \min(0.8;\ 0.6) = 0.6$

Agregasi: $\max(\text{Sedang@}0.1,\ \text{Tinggi@}0.6)$. Karena Tinggi mendominasi, COG ≈ 71.14.

2) KBK RPLD: $IP = 3.52$, $Minat = 2.80$: **Fuzzifikasi:**

$$\mu_{\text{Cukup}}(3.52) = 0, \quad \mu_{\text{Bagus}}(3.52) = \tfrac{4-3.52}{4-3.5} = \mathbf{0.96}.$$
$$\mu_{\text{Suka}}(2.80) = \tfrac{2.8-2}{3-2} = \mathbf{0.8}.$$

Rule aktif:

- R8 (Bagus $\times$ Suka $\rightarrow$ Tinggi): $\alpha = \min(0.96;\ 0.8) = \mathbf{0.8}$

Hanya satu rule aktif: Tinggi dipotong pada $\alpha = 0.8$. Trapesium hasil implikasi: $(50, 0) \rightarrow (70, 0.8) \rightarrow (80, 0.8) \rightarrow (100, 0)$. COG dari trapesium simetris = titik puncak = $\mathbf{75.00}$.

3) KBK SKJK: $IP = 3.65$, $Minat = 1.50$: **Fuzzifikasi:**

$$\mu_{\text{Bagus}}(3.65) = \tfrac{4-3.65}{4-3.5} = \mathbf{0.7}.$$
$$\mu_{\text{TS}}(1.50) = \tfrac{1.5-0}{1.5-0} = \mathbf{1.0} \quad \text{(puncak)}.$$

Rule aktif:

- R7 (Bagus $\times$ Tidak Suka $\rightarrow$ Sedang): $\alpha = \min(0.7;\ 1.0) = \mathbf{0.7}$

Hanya satu rule aktif: Sedang dipotong pada $\alpha = 0.7$. COG dari trapesium simetris = titik puncak = $\mathbf{50.00}$.

TABLE VI
PERBANDINGAN NK UNTUK DATA TARGET #20.

KBK	IP	Minat	Rule Aktif	α	NK (COG)
ITP	3.40	2.60	R5, R8	0.1; 0.6	71.14
RPLD	**3.52**	**2.80**	**R8**	**0.8**	**75.00**
SKJK	3.65	1.50	R7	0.7	50.00

4) Perbandingan NK Data #20:

$$\text{NK}_{\text{RPLD}} = 75.00 > \text{NK}_{\text{ITP}} = 71.14 > \text{NK}_{\text{SKJK}} = 50.00$$

Rekomendasi: RPLD ✓

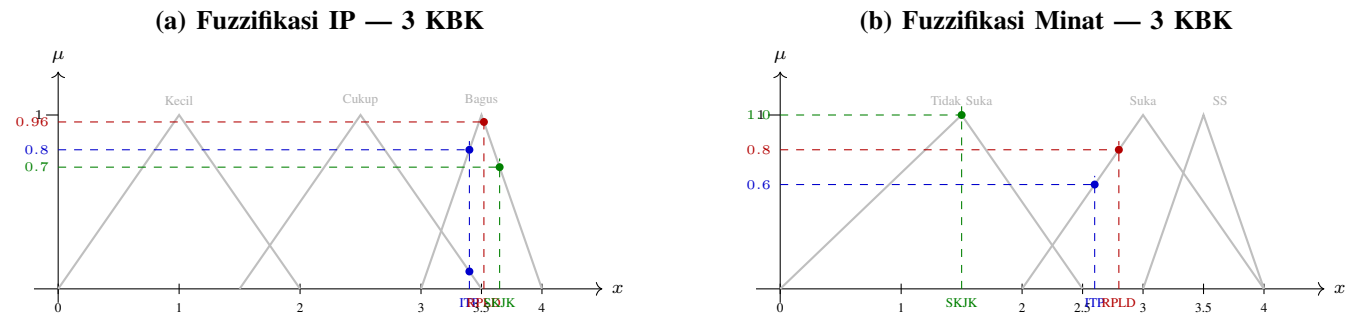

Fig. 4. Fuzzifikasi data target #20: titik-titik menunjukkan nilai crisp setiap KBK pada kurva MF. **(a)** IP: ketiganya masuk himpunan Bagus dengan μ berbeda. **(b)** Minat: ITP dan RPLD masuk Suka, sedangkan SKJK tepat di puncak Tidak Suka ($\mu = 1.0$).

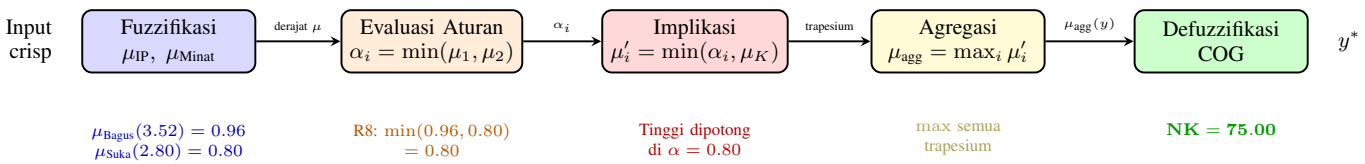

Fig. 5. Diagram alir proses Mamdani dengan contoh data RPLD #20.

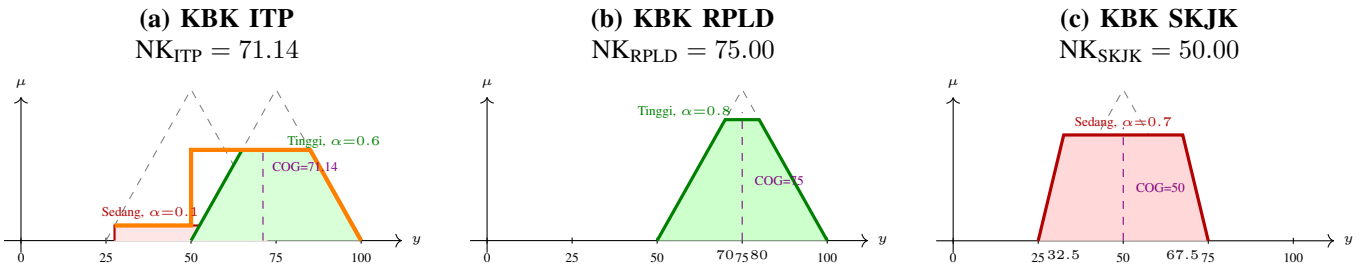

Fig. 6. Agregasi Mamdani dan COG untuk data target #20 pada ketiga KBK. $NK_{RPLD} = 75 > NK_{ITP} = 71.14 > NK_{SKJK} = 50 \Rightarrow$ rekomendasi: **RPLD**.

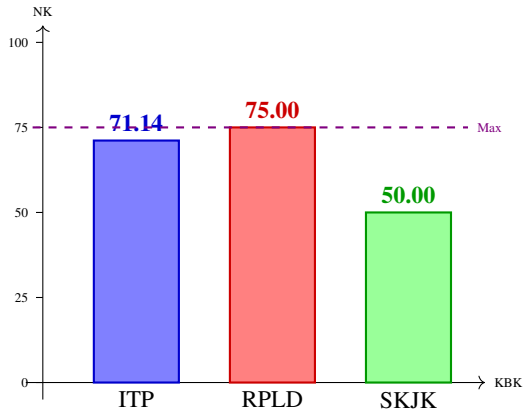

Fig. 7. Perbandingan Nilai Kelayakan (NK) untuk data target #20. RPLD memiliki NK tertinggi (75.00) dan direkomendasikan.

Analisis mengapa RPLD menang:

- **SKJK** memiliki IP tertinggi (3.65) tetapi minat sangat rendah (1.50). Aturan R7 membatasi output menjadi *Sedang* (NK = 50) karena minat yang tidak memadai.
- **ITP** memiliki kombinasi cukup baik (3.40; 2.60) tetapi $\mu_{Suka}(2.60) = 0.6$ lebih rendah dari $\mu_{Suka}(2.80) = 0.8$ milik RPLD, sehingga α_{R8} untuk ITP hanya 0.6.
- **RPLD** memiliki kombinasi terbaik: IP tinggi (3.52, $\mu_{Bagus} = 0.96$) dan minat cukup kuat (2.80, $\mu_{Suka} = 0.8$), menghasilkan $\alpha = 0.8$ pada rule R8 yang mengarah ke output Tinggi.

V. Hasil dan Verifikasi

Simulasi Python (`sim_fuzzy_spk.py`) mengimplementasikan FIS Mamdani secara numerik dengan $n = 10\,001$ titik diskritisasi. Tabel VII menyajikan hasil lengkap untuk 20 data.

Gambar 8 menunjukkan *decision boundary* yang memetakan NK sebagai fungsi dari IPK dan Minat secara serentak. Warna menunjukkan NK: merah (rendah), kuning (sedang), hijau (tinggi). Untuk data target #20: SKJK (3.65; 1.50) jatuh di zona merah/kuning (NK= 50, rule R7), ITP (3.40; 2.60) di zona kuning/hijau (NK= 71.14), dan RPLD (3.52; 2.80) di zona hijau (NK= 75). Area kanan bawah (IP tinggi, Minat rendah) tetap rendah — konsekuensi rule R7 yang memastikan IP tinggi saja tidak cukup tanpa minat.

- Akurasi pada 19 data latih: **19/19 = 100 %**.
- Data target #20 berhasil merekomendasikan **RPLD** sesuai persyaratan soal ujian.

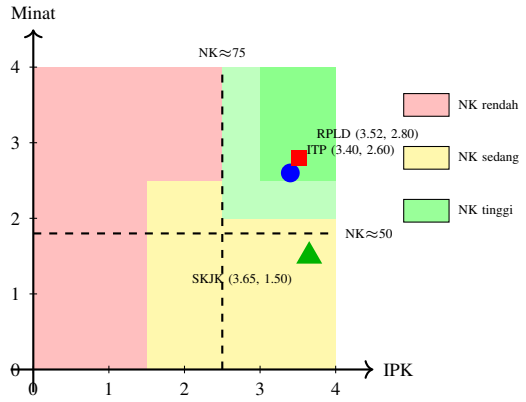

Fig. 8. Decision boundary NK(IPK, Minat): zona hijau = kelayakan tinggi hanya tercapai bila IPK dan Minat keduanya memadai.

TABLE VII
HASIL REKOMENDASI FIS MAMDANI UNTUK 20 DATA SURVEI.

No	ITP	RPLD	SKJK	Pilihan	Rekomendasi
	NK	NK	NK		
1	75.00	39.23	25.00	ITP	**ITP** ✓
2	75.00	45.10	25.00	ITP	**ITP** ✓
3	75.00	54.17	33.33	ITP	**ITP** ✓
4	75.00	45.10	25.00	ITP	**ITP** ✓
5	75.00	46.91	25.00	ITP	**ITP** ✓
6	75.00	68.27	25.00	ITP	**ITP** ✓
7	75.00	33.33	25.00	ITP	**ITP** ✓
8	25.00	75.00	25.00	RPLD	**RPLD** ✓
9	25.00	75.00	59.38	RPLD	**RPLD** ✓
10	25.00	75.00	25.00	RPLD	**RPLD** ✓
11	25.00	75.00	34.86	RPLD	**RPLD** ✓
12	25.00	75.00	68.27	RPLD	**RPLD** ✓
13	25.00	75.00	45.10	RPLD	**RPLD** ✓
14	25.00	25.00	75.00	SKJK	**SKJK** ✓
15	25.00	25.00	75.00	SKJK	**SKJK** ✓
16	25.00	25.00	75.00	SKJK	**SKJK** ✓
17	25.00	25.00	75.00	SKJK	**SKJK** ✓
18	25.00	25.00	75.00	SKJK	**SKJK** ✓
19	25.00	25.00	75.00	SKJK	**SKJK** ✓
20	**71.14**	**75.00**	**50.00**	**?**	**RPLD** ✓

VI. KESIMPULAN

1) Fuzzifikasi dirancang dengan 3 himpunan segitiga untuk setiap variabel (IP: Kecil, Cukup, Bagus; Minat: Tidak Suka, Suka, Sangat Suka; NK: Rendah, Sedang, Tinggi). Pemilihan kurva segitiga didasarkan pada kesederhanaan, efisiensi komputasi, dan jangkauan yang sesuai dengan distribusi data survei.
2) Sembilan fuzzy rules dirancang berdasarkan prinsip bahwa *baik IP maupun minat harus memadai untuk rekomendasi tinggi*. Aturan R7 (Bagus $\times$ Tidak Suka $\rightarrow$ Sedang) menjadi kunci diferensiasi yang memastikan IP tinggi tanpa minat tidak langsung menghasilkan rekomendasi Tinggi.
3) Metode Mamdani dipilih karena intuitif, mudah divisualisasikan, dan cocok untuk SPK. Defuzzifikasi menggunakan COG.
4) Verifikasi menunjukkan sistem berhasil merekomendasikan **RPLD** untuk data target #20 ($\mathrm{NK}_{\mathrm{RPLD}} = 75.00 > \mathrm{NK}_{\mathrm{ITP}} = 71.14 > \mathrm{NK}_{\mathrm{SKJK}} = 50.00$) dengan akurasi 100 % pada 19 data latih.
5) Simulasi Python (`sim_fuzzy_spk.py`) mengonfirmasi semua hasil perhitungan secara numerik.
6) Aplikasi web interaktif tersedia untuk demo publik di: https://cpmk-02-ririx.streamlit.app/

REFERENCES

[1] L. A. Zadeh, "Fuzzy sets," *Information and Control*, vol. 8, no. 3, pp. 338–353, 1965.

[2] E. H. Mamdani and S. Assilian, "An experiment in linguistic synthesis with a fuzzy logic controller," *Int. J. Man-Machine Studies*, vol. 7, no. 1, pp. 1–13, 1975.

[3] Dr. Ir. M. I. Zulfa, S.T., M.T., "Teknik AI: Fuzzy System," Slide materi perkuliahan Mata Kuliah Kecerdasan Buatan (MTE25112), Pertemuan ke-6, Magister Teknik Elektro, Universitas Jenderal Soedirman, 2026.

Appendix A
Source Code: sim_fuzzy_spk.py

sim_fuzzy_spk.py — FIS Mamdani (bagian inti)

```python
#!/usr/bin/env python3
"""
Simulasi Sistem Pendukung Keputusan (SPK) Pemilihan KBK
menggunakan Fuzzy Inference System (FIS) Metode Mamdani.
Ujian CPMK-2 -- Kecerdasan Buatan (MTE25112).

Input : IPK (0-4) x Minat (0-4) -> Output: Nilai Kelayakan (NK, 0-100)
Metode: Mamdani (implikasi=min, agregasi=max, defuzzifikasi=COG)
"""

from __future__ import annotations
import numpy as np


# ====================================================================
# Fungsi Keanggotaan Segitiga
# ====================================================================

def tri(x: float, a: float, b: float, c: float) -> float:
    """MF segitiga skalar: puncak di b, kaki kiri [a,b], kaki kanan [b,c]."""
    if x <= a or x >= c:
        return 0.0
    if x < b:
        return (x - a) / (b - a)
    return (c - x) / (c - b)


def tri_array(y_arr: np.ndarray, a: float, b: float, c: float) -> np.ndarray:
    """MF segitiga vektorisasi untuk array numpy."""
    out = np.zeros_like(y_arr)
    mask_left = (y_arr > a) & (y_arr < b)
    mask_right = (y_arr >= b) & (y_arr < c)
    out[mask_left] = (y_arr[mask_left] - a) / (b - a)
    out[mask_right] = (c - y_arr[mask_right]) / (c - b)
    return out


# ====================================================================
# Parameter Membership Functions
# ====================================================================

# Variabel Input: IP (semesta 0-4)
MF_IP = {
    "kecil": (0.0, 1.0, 2.0),
    "cukup": (1.5, 2.5, 3.5),
    "bagus": (3.0, 3.5, 4.0),
}

# Variabel Input: Minat (semesta 0-4)
MF_MINAT = {
    "tidak_suka": (0.0, 1.5, 2.5),
    "suka": (2.0, 3.0, 4.0),
    "sangat_suka": (3.0, 3.5, 4.0),
}

# Variabel Output: Nilai Kelayakan / NK (semesta 0-100)
MF_NK = {
    "rendah": (0.0, 25.0, 50.0),
    "sedang": (25.0, 50.0, 75.0),
    "tinggi": (50.0, 75.0, 100.0),
}


# ====================================================================
# 9 Fuzzy Rules
# Format: (label, ip_key, minat_key, nk_key)
# ====================================================================

RULES = [
    ("R1", "kecil", "tidak_suka", "rendah"), # IP rendah, tidak suka -> Rendah
    ("R2", "kecil", "suka", "rendah"), # IP rendah, walau suka -> Rendah
    ("R3", "kecil", "sangat_suka", "sedang"), # IP rendah, sangat suka -> Sedang
    ("R4", "cukup", "tidak_suka", "rendah"), # IP cukup, tidak suka -> Rendah
    ("R5", "cukup", "suka", "sedang"), # IP cukup, suka -> Sedang
    ("R6", "cukup", "sangat_suka", "tinggi"), # IP cukup, sangat suka -> Tinggi
    ("R7", "bagus", "tidak_suka", "sedang"), # IP bagus, tidak suka -> Sedang
    ("R8", "bagus", "suka", "tinggi"), # IP bagus, suka -> Tinggi
    ("R9", "bagus", "sangat_suka", "tinggi"), # IP bagus, sangat suka -> Tinggi
]


# ====================================================================
# FIS Mamdani
# ====================================================================

def mamdani_cog(ip: float, minat: float, n: int = 10_001) -> dict:
    """
    Menjalankan FIS Mamdani untuk satu pasangan (IP, Minat).
    Mengembalikan dict berisi semua tahap dan hasil COG.
    """
    # Tahap 1: Fuzzifikasi
    mu_ip = {k: tri(ip, *v) for k, v in MF_IP.items()}
    mu_minat = {k: tri(minat, *v) for k, v in MF_MINAT.items()}

    # Tahap 2: Evaluasi Aturan
    rule_results = []
    for label, ipk, mink, nkk in RULES:
        alpha = min(mu_ip[ipk], mu_minat[mink])
        rule_results.append({
            "label": label, "ip_key": ipk, "minat_key": mink,
            "konsekuen": nkk, "mu_ip": mu_ip[ipk],
            "mu_minat": mu_minat[mink], "alpha": alpha,
            "aktif": alpha > 0,
        })

    # Tahap 3 & 4: Implikasi + Agregasi
    y = np.linspace(0, 100, n)
    agg = np.zeros_like(y)
    for rr in rule_results:
        if not rr["aktif"]:
            continue
        a, b, c = MF_NK[rr["konsekuen"]]
        mu_k = tri_array(y, a, b, c)
        impl = np.minimum(rr["alpha"], mu_k)
        agg = np.maximum(agg, impl)

    # Tahap 5: Defuzzifikasi COG
    numerator = float(np.trapezoid(y * agg, y))
    denominator = float(np.trapezoid(agg, y))
    cog = numerator / denominator if denominator > 1e-12 else 0.0

    return {
        "input": {"ip": ip, "minat": minat},
        "fuzzifikasi": {"ip": mu_ip, "minat": mu_minat},
        "aturan": rule_results, "cog": cog,
        "numerator": numerator, "denominator": denominator,
    }


def rekomendasi_kbks(ip_itp, minat_itp, ip_rpld, minat_rpld,
                     ip_skjk, minat_skjk):
    """Menghitung NK untuk 3 KBK dan menentukan rekomendasi."""
    nk_itp = mamdani_cog(ip_itp, minat_itp)
    nk_rpld = mamdani_cog(ip_rpld, minat_rpld)
    nk_skjk = mamdani_cog(ip_skjk, minat_skjk)
    scores = {"ITP": nk_itp["cog"], "RPLD": nk_rpld["cog"],
              "SKJK": nk_skjk["cog"]}
    rekomendasi = max(scores, key=scores.get)
    return {"nk": scores, "rekomendasi": rekomendasi,
            "detail": {"ITP": nk_itp, "RPLD": nk_rpld, "SKJK": nk_skjk}}


# ====================================================================
# Data Survei 20 Mahasiswa
# Format: (no, ip_itp, minat_itp, ip_rpld, minat_rpld,
# ip_skjk, minat_skjk, pilihan)
# ====================================================================

DATA_MAHASISWA = [
    (1, 3.80, 3.60, 3.20, 2.00, 3.00, 1.50, "ITP"),
    (2, 3.60, 3.40, 3.00, 2.40, 2.80, 1.20, "ITP"),
    (3, 3.75, 3.80, 3.40, 2.20, 3.10, 1.40, "ITP"),
    (4, 3.50, 3.60, 3.00, 2.40, 2.60, 1.00, "ITP"),
    (5, 3.70, 3.40, 3.20, 2.20, 2.80, 1.80, "ITP"),
    (6, 3.60, 3.60, 3.30, 2.80, 3.00, 1.60, "ITP"),
    (7, 3.80, 3.20, 3.10, 2.00, 2.90, 1.60, "ITP"),
    (8, 2.60, 1.60, 3.60, 3.80, 3.00, 2.00, "RPLD"),
    (9, 2.80, 2.00, 3.80, 3.60, 3.20, 2.40, "RPLD"),
    (10, 2.20, 1.80, 3.50, 3.20, 2.60, 2.00, "RPLD"),
    (11, 2.00, 1.60, 3.70, 3.60, 3.00, 2.20, "RPLD"),
```